Отчёт по тестированию ASR-моделей

Проект: GorkyCode — голосовой ассистент
Дата: 30 октября 2026 г.
Модели: GigaAM v3 int8, Zipformer RU (fp32 и int8)

1. Набор аудио (тестовый corpus)
Всего записей: 40. Формат: WAV, 16 kHz, mono, 16-bit. Длительность всего корпуса: 217.71 сек (3.63 мин). Диапазон: 1.51 ... 17.91 сек. Средняя длительность: 5.44 сек.

Категория	Количество	Суммарно, сек	Средняя, сек
Short (<4s)	16	47.67	2.98
Medium (4-12s)	22	138.16	6.28
Long (>=12s)	2	31.88	15.94
Итого	40	217.71	5.44

2. Подробный список аудио по длительности

ID	Длительность, сек	Текст (сокращённо)
l01	17.91	добрый день это проверка длинной речевой кома…
l02	13.97	сегодня утром я начинаю проверку распознавани…
l03	9.39	запланируй рабочий день на завтра начни с утр…
l04	7.29	напомни мне завтра утром проверить почту отпр…
l05	7.58	создай задачу подготовить финансовый отчет со…
l06	7.30	назначь встречу с дизайнерами для обсуждения …
l07	6.66	напомни мне вечером прогуляться с собакой куп…
l08	7.09	добавь задачу оплатить все счета проверить ба…
l09	7.79	создай задачу подготовить план поездки на кон…
l10	7.28	напомни мне завтра после обеда встретиться с …
s01	1.51	напомни купить хлеб
s02	2.65	создай задачу подготовить отчет завтра
s03	3.25	запланируй встречу с иваном завтра в три часа…
s04	2.95	напомни мне полить цветы послезавтра утром
s05	4.20	напомни через час поставить пельмени на плиту…
s06	4.41	создай задачу купить молоко хлеб картошку и л…
s07	4.27	добрый день это проверка распознавания речи д…
s08	3.18	назначь встречу с таней в понедельник в десят…
s09	2.78	добавь дело сдать отчет на следующей неделе
s10	2.57	напомни полить цветы через тридцать минут
s11	3.34	создай задачу подготовить презентацию к пятни…
s12	3.46	напомни купить молоко и яйца в магазине после…
s13	3.30	запланируй созвон с командой завтра в три час…

s14	2.85	напомни мне через пять минут выключить чайник
s15	3.56	создай встречу с клиентом в пятницу в шестнад…
s16	3.20	напомни купить лекарства в аптеке сегодня веч…
s17	3.31	добавь задачу оплатить интернет до конца меся…
s18	2.54	напомни завтра утром проверить почту
s19	3.21	создай задачу отправить письмо начальнику зав…
s20	4.23	назначь встречу обсуждение проекта завтра в ч…
s21	6.07	напомни купить хлеб молоко картошку лук яйца …
s22	7.30	создай задачу записать в календарь важный зво…
s23	5.65	напомни мне завтра вечером сходить в магазин …
s24	6.33	запланируй встречу с командой разработки для …
s25	6.14	добавь задачу сдать monthly report составить …
s26	5.36	напомни полить комнатные цветы проверить запа…
s27	6.34	создай задачу подготовить презентацию для кли…
s28	5.23	напомни мне завтра утром после завтрака прогу…
s29	6.57	назначь встречу с партнёрами для обсуждения к…
s30	5.71	добавь задачу оплатить аренду за квартиру пер…

3. Метрики ASR

Модель	Средний CER	Точные (CER=0)	Средняя latency, мс	Avg RTF	RAM, MB
GigaAM v3 int8	0.0073	32/40	240.8	0.0478	330
Zipformer int8	0.0183	21/40	116.0	0.0226	303
Zipformer fp32	0.0121	23/40	181.4	0.0353	632

CER — character error rate (чем меньше, тем лучше). RTF — real-time factor (чем меньше, тем быстрее). RAM — max RSS process.

Коротко по выводам
• GigaAM v3 int8 — самый точный: CER 0.0073, 32/40 абсолютно точно.
• Zipformer int8 — самый быстрый: ~116 мс и самый низкий RAM из сравнения (303 MB).
• Zipformer fp32 — компромисс между точностью (0.0121) и скоростью (181 мс).
• Quantization int8 у Zipformer снижает RAM почти вдвое и ускоряет инференс, но повышает CER.